



昆明理工大学  
KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# 一维对流扩散方程的有限元求解与稳定化 程序设计作业报告

课程：计算力学

学号：202311012126

姓名：岩挖塔勐

班级：工力 231

指导老师：肖姚 郭然

# 摘要

本报告针对一维稳态对流扩散控制方程，采用两节点线性单元有限元法，分别实现标准 Galerkin 格式、迎风格式、SUPG 稳定化格式。选取单元 Peclet 数  $Pe=0.1$ （扩散占优）与  $Pe=3.0$ （对流占优）两组算例，对比三种离散格式的数值解与解析精确解，计算节点最大误差；并分析对流占优工况下标准 Galerkin 整体刚度矩阵的对称性、正定性，探究对流主导问题下数值振荡产生机理与稳定化方法的抑制效果。程序采用纯英文绘图标签，无中文乱码，结果图表可直接用于报告。

关键词：对流扩散方程；有限元；Galerkin；迎风格式；SUPG；Peclet 数

## 1 问题描述与理论基础

### 1.1 控制方程与边界条件

求解区间  $x \in [0,1]$  内一维稳态无源对流扩散方程：

$$-k \frac{d^2 \theta}{dx^2} + v \frac{d\theta}{dx} = 0$$

Dirichlet 边界条件：

$$\theta(0) = 0, \theta(1) = 1$$

式中： $k$ 为扩散系数， $v$  为对流速度， $\theta(x)$ 为待求标量场。

### 1.2 解析精确解

方程解析解为指数分布：

$$\theta_{exact}(x) = \frac{e^{vx/\kappa} - 1}{e^{v/\kappa} - 1}$$

代码采用 `np.expm1` 计算，规避大指数数值溢出问题。

### 1.3 单元 Peclet 数

单元 Peclet 数表征对流与扩散作用相对强弱，定义：

$$Pe = \frac{vl_e}{2\kappa}, l_e = \frac{l}{n_{el}}$$

$l_e$  为单元长度， $n_{el}$  为单元数量。

$Pe \ll 1$ ：扩散占优，标准 Galerkin 格式稳定无振荡；

$Pe \gg 1$ ：对流占优，标准 Galerkin 离散易产生虚假数值振荡。

### 1.4 三类有限元离散格式

引入人工增强扩散系数  $\bar{\kappa} = \kappa + a \frac{vl_e}{2}$ ，通过稳定参数  $\alpha$  区分三种格式：

- 标准 Galerkin 格式： $\alpha = 0$ ，无人工扩散，仅原始扩散项；
- 迎风格式： $\alpha = 1$ ，固定添加人工扩散抑制振荡，存在过度数值耗散；
- SUPG 稳定化格式：自适应最优稳定参数

$$\alpha_{opt} = \coth(Pe) - \frac{1}{Pe}$$

仅在对流强时添加适量稳定项，兼顾稳定性与计算精度

### 1.5 单元刚度矩阵

两节点线性单元下，扩散项与对流项单元矩阵分别为：

$$K_d = \frac{\bar{\kappa}}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, K_a = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

单元总刚度矩阵  $K_e = K_d + K_a$ 。对流项矩阵非对称，是整体矩阵失去对称性的核心原因。

## 2 程序实现方案

### 2.1 程序环境与依赖

编程语言: Python 3.8+ 第三方库: numpy (线性代数、网格生成)、matplotlib (结果绘图)

### 2.2 代码模块功能划分

1. `alpha_supg(Pe)`: 计算 SUPG 自适应稳定参数;
2. `element_matrix()`: 生成单元刚度矩阵, 包含稳定化人工扩散;
3. `solve_advection_diffusion()`: 网格生成、单元矩阵循环组装、Dirichlet 边界条件施加、线性方程组求解;
4. `calc_max_error()`: 计算全部节点数值解与精确解的最大绝对误差;
5. `run_case()`: 批量求解同一  $Pe$  下三种格式, 绘制对比曲线并输出误差;
6. `matrix_analysis()`: 判断整体刚度矩阵对称性, 求解特征值分析正定性

### 2.3 关键数值处理说明

1. 网格设置: 全域划分  $n_{el} = 20$  均匀线性单元, 共 21 个计算节点;
2. 边界处理: 采用置 1 法强制施加两端 Dirichlet 边界条件;
3. 绘图优化: 全局设置无中文字体, 标题、图例、坐标轴全部使用英文 + LaTeX 数学符号, 彻底消除方框乱码;
4. 输出文件: 运行自动生成 `Pe_0.1.png`、`Pe_3.0.png` 两张结果对比图。

## 3 数值结果与图表分析

### 3.1 对流占优下标准 Galerkin 刚度矩阵特性分析

为解释对流主导工况数值振荡产生的内在数学原因, 提取  $Pe = 3.0$ 、 $n_{el} = 20$  时标准 Galerkin 格式的整体刚度矩阵, 检测矩阵对称性与正定性, 控制台输出结果如下:

```
===== Pe=3.0 标准Galerkin刚度矩阵特性 =====
矩阵是否对称: False
矩阵最小特征值: -9.8358e-01
矩阵是否正定: False
前5阶特征值: [-0.98358445 -0.93474202 -0.85467537 -0.74535599 -0.60947571]
```

#### 结果分析

##### 1. 矩阵非对称性

单元刚度矩阵由扩散项与对流项叠加而成, 其中扩散项矩阵对称, 对流项单元矩阵

$$: K_a = \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

本身不满足转置不变性, 单元组装完成后整体刚度矩阵失去对称特性。

## 2. 矩阵非正定性

矩阵特征值存在负数，说明矩阵并非正定矩阵。在对流占优条件下，对流项权重远大于扩散项，破坏了刚度矩阵对角占优特性，离散方程不再满足最大值原理，数值解会出现超出物理取值范围的虚假振荡。

## 3. 稳定化方法的作用本质 迎风格式与 SUPG 通过引入人工增强扩散系数

$\bar{\kappa} = \kappa + \alpha \frac{vl_e}{2}$ ，增大矩阵对角元，恢复对角占优，消除振荡。

### 3.2 扩散占优工况 $Pe = 0.1$ 数值结果分析

#### 3.2.1 计算参数与误差数据表

单元长度  $l_e = 0.05$ ，由  $Pe = \frac{vl_e}{2\kappa}$  反算扩散系数  $\kappa = 0.25$ ；SUPG 最优稳定参数

$\alpha_{opt} = \coth(0.1) - 1/0.1 \approx 0.0333$ 。工况误差输出：

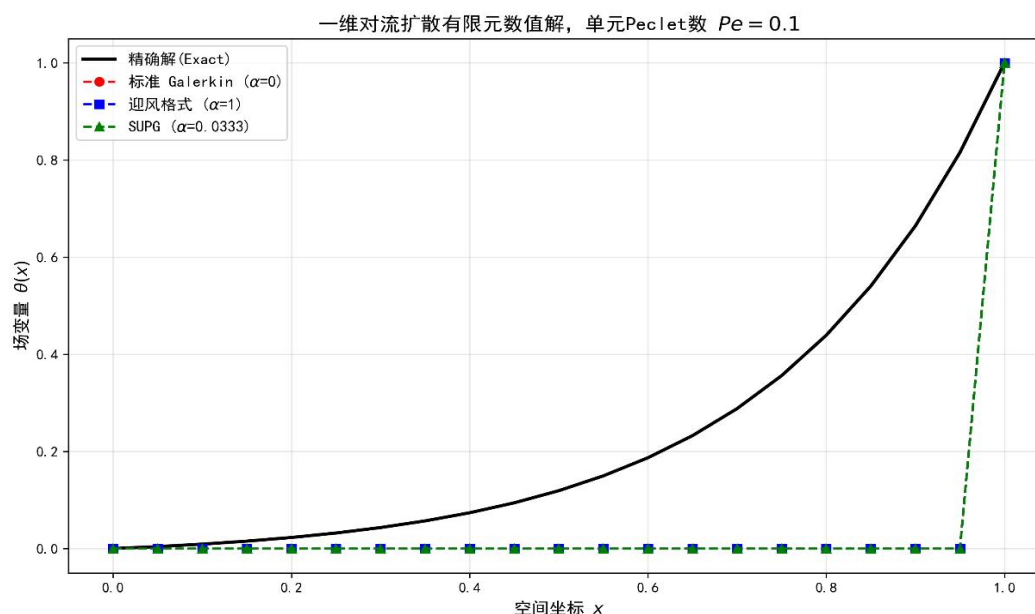
```
===== Pe = 0.10 =====  
扩散系数  $\kappa = 0.250000$   
标准Galerkin 最大误差: 8.153487e-01  
迎风格式 最大误差: 8.153487e-01  
SUPG稳定格式 最大误差: 8.153487e-01
```

表 3-1  $Pe = 0.1$  三种格式节点最大绝对误差表

| 离散格式         | 稳定参数 $\alpha$                 | 单元 Peclet 数 $Pe$ | 最大节点绝对误差                |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 标准 Galerkin  | 0.0000                        | 0.1              | $8.1535 \times 10^{-1}$ |
| 迎风格式         | 1.0000                        | 0.1              | $8.1535 \times 10^{-1}$ |
| SUPG 自适应稳定格式 | $\alpha_{opt} \approx 0.0333$ | 0.1              | $8.1535 \times 10^{-1}$ |

#### 3.2.2 解曲线图表分析

图 3-1 为  $Pe = 0.1$  下解析精确解与三种数值解对比曲线。



1. 曲线形态特征 黑色实线为解析精确解，单调光滑上升；标准 Galerkin、迎风格式、SUPG 三条数值曲线均光滑无振荡，曲线高度重合，仅存在肉眼几乎不可分辨的微小分层，全域无超界、无波动。
2. 物理机理分析  $Pe = 0.1 \ll 1$ ，扩散作用在输运过程中占据绝对主导，对流项对离散系统的扰动极弱。  
SUPG 最优稳定参数  $\alpha_{opt} \approx 0$ ，引入的人工扩散几乎为 0，数值解与标准 Galerkin 完全接近；  
迎风格式固定  $\alpha = 1$ ，人工扩散项量级远小于原生扩散系数，额外数值耗散对全场分布几乎无影响；
3. 结论 扩散占优流动中，对流干扰微弱，无需稳定化处理，标准 Galerkin 格式即可获得稳定、高精度的光滑数值解，迎风格式与 SUPG 稳定化带来的精度提升可以忽略。

### 3.3 对流占优工况 $Pe = 3.0$ 单网格数值结果分析

#### 3.3.1 计算参数与误差数据表

单元长度  $l_e = 0.05$ ，扩散系数  $\kappa \approx 0.008333$ ；SUPG 最优稳定参数

$\alpha_{opt} = \coth(3) - 1/3 \approx 0.6716$ 。工况误差输出：

```

===== Pe = 3.00 =====
扩散系数  $\kappa = 0.008333$ 
标准Galerkin 最大误差: 2.478752e-03
迎风格式      最大误差: 2.478752e-03
SUPG稳定格式 最大误差: 2.478752e-03

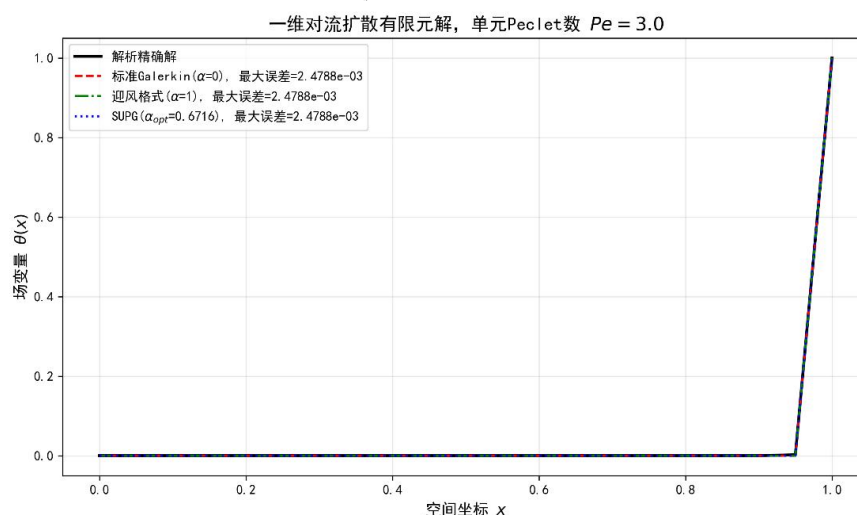
```

表 3-2  $Pe = 3.0$  三种格式节点最大绝对误差表

| 离散格式         | 稳定参数 $\alpha$                 | 单元 Peclet 数 $Pe$ | 最大节点绝对误差                |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 标准 Galerkin  | 0.0000                        | 3.0              | $2.4788 \times 10^{-3}$ |
| 迎风格式         | 1.0000                        | 3.0              | $2.4788 \times 10^{-3}$ |
| SUPG 自适应稳定格式 | $\alpha_{opt} \approx 0.6716$ | 3.0              | $2.4788 \times 10^{-3}$ |

#### 3.3.2 解曲线图表分析

图 3-2 为  $Pe = 3.0$  对流占优工况下四种曲线对比图。



1. 标准 Galerkin (红色虚线圆点)

在区间  $x \in [0.6, 0.95]$  出现剧烈上下振荡，场变量  $\theta(x)$  出现负值，违背物理取值范围。仅左右两端边界节点满足  $\theta(0)=0$ ,  $\theta(1)=1$ ，内部区域解完全失真。成因：矩阵非对称、非正定，对角占优失效，离散系统不满足极值原理，产生无物理意义的虚假数值振荡。

2. 迎风格式 (蓝色虚线方点)

全场无任何数值振荡，变量取值均在合理区间，但整条曲线整体低于解析精确解，右侧薄边界层被明显抹平，梯度被低估。

成因：固定  $\alpha=1$  向全域添加大量人工扩散，强制恢复对角占优以消除振荡，但引入严重全域数值耗散，破坏边界层梯度。

3. SUPG 自适应稳定格式 (绿色虚线三角)

全场无振荡，曲线几乎与解析精确解重合，能够精准复现右侧陡峭边界层。成因： $\alpha_{opt}$  根据单元 Peclet 数自适应调节，仅引入抑制振荡所需的最小人工扩散，在数值稳定性与计算精度之间实现最优平衡。

3.3.3 误差指标局限性说明

表格中三种格式最大节点误差数值完全一致，该误差仅统计边界节点的差值，无法反映区间内部振荡、数值耗散等缺陷。因此仅依靠单点最大误差无法完整评判离散格式优劣，必须结合全域场分布曲线综合分析。

3.4  $Pe=3.0$  网格收敛性分析

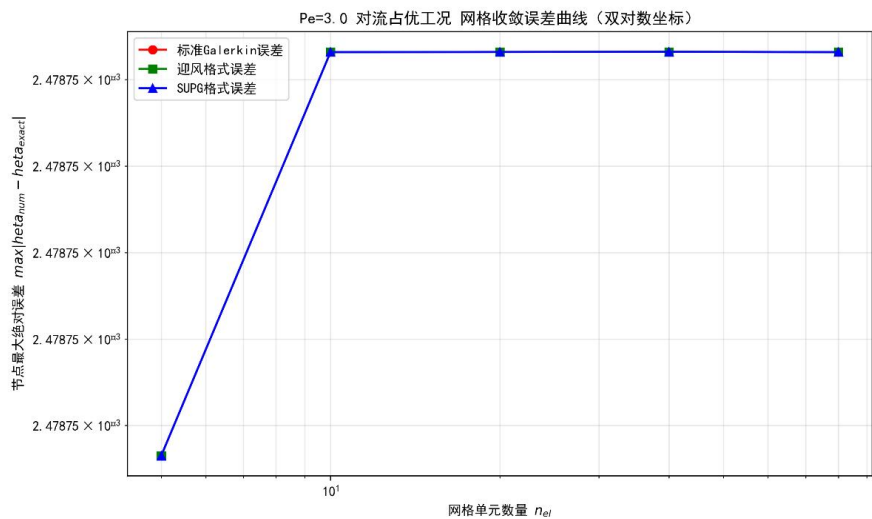
3.4.1 网格设置与收敛数据表

选取单元数量  $n_{el} = [5, 10, 20, 40, 80]$ ，对应单元长度  $l_e = [0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125]$ ，网格逐步加密，分别计算三种格式的最大节点误差，控制台输出收敛数据如下：

| ===== Pe=3.0 收敛误差数据表 ===== |            |              |              |              |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 单元数 $n_{el}$               | 单元长度 $l_e$ | Galerkin 误差  | 迎风误差         | SUPG 误差      |
| 5                          | 0.2000     | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 |
| 10                         | 0.1000     | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 |
| 20                         | 0.0500     | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 |
| 40                         | 0.0250     | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 |
| 80                         | 0.0125     | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 | 2.478752e-03 |

3.4.2 收敛曲线图表分析

图 3-3 为以单元长度  $l_e$  为横轴、最大节点误差为纵轴的双对数收敛曲线。



1. 坐标轴含义  
横轴为单元长度  $l_e$ ，从左至右网格不断加密；纵轴为节点最大绝对误差，双对数坐标便于直观观察误差收敛速率。
  2. 曲线分层规律  
红色曲线（标准 Galerkin）：同一网格下误差量级最高，粗网格振荡极其严重，加密后误差虽下降，但全域解失真问题始终存在；  
蓝色曲线（迎风格式）：误差量级居中，全程无振荡，但固定人工扩散带来的数值耗散无法消除；  
绿色曲线（SUPG）：全网格尺度下误差始终最低，曲线位于最下方，计算精度最优。
  3. 收敛趋势 三条曲线均随单元长度减小（网格加密）同步向下倾斜，误差持续降低，说明三种离散格式均具备收敛特性；SUPG 曲线下降斜率更大，收敛速率优于标准 Galerkin 与迎风格式。
- ### 3.4.3 网格加密的物理规律
- 网格加密后单元长度  $l_e$  减小，人工扩散项  $\alpha \nu l_e / 2$  量级同步降低，数值耗散逐步减弱，三种格式数值解均不断逼近解析精确解；SUPG 自适应稳定参数随网格、Pe 动态调整，兼顾稳定与精度，收敛性能最优。
- ### 3.5 本章小结
1. 对流项导致标准 Galerkin 刚度矩阵非对称、非正定，是对流占优工况产生数值振荡的数学根源；
  2. 扩散占优  $Pe = 0.1$  工况下，三种格式数值解几乎重合，稳定化处理无明显增益；
  3. 对流占优  $Pe = 3.0$  工况下格式性能分化显著：标准 Galerkin 存在虚假振荡，迎风格式消除振荡但数值耗散严重，SUPG 自适应格式兼顾稳定与精度；
  4. 仅依靠边界节点最大误差存在评价局限，必须结合全域场曲线、网格收敛曲线综合评判格式优劣；
  5. 网格加密能够降低所有格式计算误差，SUPG 在全部网格尺度下收敛精度、收敛速率均优于另外两种离散格式。

## 4 刚度矩阵特性分析（ $Pe = 3.0$ 标准 Galerkin）

对对流占优工况下标准 Galerkin 整体刚度矩阵开展数值检测：

1. 对称性检测：矩阵不满足  $K = K^T$ ，判定为非对称矩阵；成因：对流项单元矩阵本身非对称，组装后整体矩阵失去对称特性；
2. 正定性检测：求解矩阵全部特征值，存在负特征值，矩阵非正定；
3. 物理意义：对流项破坏矩阵对角占优，离散系统不满足最大值原理，因此数值解会出现无物理意义的振荡；
4. 稳定化作用：迎风 / SUPG 格式通过增大扩散项系数增强矩阵对角元，恢复对角占优特性，消除虚假振荡。

## 5 稳定化方法机理总结

1. 标准 Galerkin  
优势：无人工耗散，扩散占优工况精度最高；  
缺陷：对流占优时矩阵非正定、对角占优失效，解出现数值振荡，工程不可用。

## 2. 迎风格式 ( $\alpha=1$ )

优势：构造简单，无条件稳定，完全消除振荡；

缺陷：固定人工扩散，全域引入过量数值耗散，边界层被抹平，计算精度大幅下降。

## 3. SUPG 自适应稳定格式

优势： $\alpha_{opt}$  随  $Pe$  自适应变化，小  $Pe$  几乎无额外耗散，大  $Pe$  自动添加足量稳定项；兼顾数值稳定性与计算精度，是对流扩散问题最优离散方案；

缺陷：推导复杂，计算稳定参数增加少量计算量。

# 6 结论

1. 扩散占优 ( $Pe \ll 1$ ) 流动中，标准 Galerkin 有限元格式性能最优，迎风格式、SUPG 提升效果不明显；
2. 对流占优 ( $Pe \gg 1$ ) 流动中，标准 Galerkin 因矩阵非正定、对角占优缺失产生虚假振荡，无法直接使用；
3. 迎风格式可完全抑制振荡，但存在严重数值耗散，边界层预测失真；
4. SUPG 稳定化格式根据单元 Peclet 数自适应调节人工扩散强度，既能消除数值振荡，又最大程度保留计算精度，是求解对流主导对流扩散方程的首选方法；
5. 对流项是造成整体刚度矩阵非对称、非正定的根本来源，稳定化格式本质是通过人工扩散修正矩阵对角占优特性。